



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

BASE DE DATOS SEGURA

AUDITORIA

ESTUDIANTE:
JOHNNY RIVAS

PROFESOR:
ANTONIO CABALLERO

Parte 1: Crear Base de Datos/ Crear Tablas/ Agregar Datos (Empresa_Segura).

```
1 • CREATE DATABASE empresa_segura;
2 • USE empresa_segura;
3
4 • CREATE TABLE departamentos (
5     id_departamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     nombre VARCHAR(100) NOT NULL
7 );
8
9 • CREATE TABLE empleados (
10     id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
12     correo VARCHAR(100),
13     cargo VARCHAR(100),
14     salario DECIMAL(10,2),
15     id_departamento INT,
16
17     CONSTRAINT fk_departamento
18     FOREIGN KEY (id_departamento)
19     REFERENCES departamentos(id_departamento)
20 );
21
22 • CREATE TABLE usuarios_sistema (
23     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
24     usuario VARCHAR(50),
```

```
25         rol VARCHAR(50),
26         ultimo_login DATETIME
27     );
28
29 • ⊖ CREATE TABLE proyectos (
30     id_proyecto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
31     nombre_proyecto VARCHAR(100),
32     presupuesto DECIMAL(12,2),
33     fecha_inicio DATE,
34     id_departamento INT,
35
36     CONSTRAINT fk_proyecto_departamento
37     FOREIGN KEY (id_departamento)
38     REFERENCES departamentos(id_departamento)
39 );
40
41 • ⊖ CREATE TABLE auditoria_eventos (
42     id_evento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
43     usuario VARCHAR(100),
44     accion VARCHAR(100),
45     tabla_afectada VARCHAR(100),
46     fecha_evento DATETIME
47 );
```

```
49 • SHOW TABLES;
50
51 • INSERT INTO departamentos(nombre)
52 VALUES
53 ('Recursos Humanos'),
54 ('Finanzas'),
55 ('Tecnologia'),
56 ('Marketing'),
57 ('Gerencia');
58
59 • INSERT INTO empleados
60 (nombre,correo,cargo,salario,id_departamento)
61 VALUES
62 ('Juan Perez','juan@empresa.com','Analista',1200,1),
63 ('Ana Torres','ana@empresa.com','Supervisor',1800,2),
64 ('Carlos Ruiz','carlos@empresa.com','Programador',2500,3),
65 ('Maria Lopez','maria@empresa.com','Diseñadora',1700,4),
66 ('Pedro Sanchez','pedro@empresa.com','Gerente',4000,5),
67 ('Luis Gomez','luis@empresa.com','Soporte',1400,3),
68 ('Sofia Ramos','sofia@empresa.com','Asistente',1100,1),
69 ('Miguel Castro','miguel@empresa.com','Contador',2200,2),
70 ('Laura Diaz','laura@empresa.com','Marketing',1600,4),
71 ('Andres Vega','andres@empresa.com','Programador',2600,3),
72 ('Diana Mora','diana@empresa.com','RRHH',1500,1),
```

```
73      ('Jose Silva','jose@empresa.com','Auditor',2800,2),
74      ('Karla Peña','karla@empresa.com','Diseñadora',1650,4),
75      ('Victor Cruz','victor@empresa.com','Tecnico',1450,3),
76      ('Elena Rios','elena@empresa.com','Gerente',4200,5),
77      ('Pablo Reyes','pablo@empresa.com','Programador',2550,3),
78      ('Carmen Ortiz','carmen@empresa.com','Asistente',1200,1),
79      ('Ricardo Leon','ricardo@empresa.com','Contador',2300,2),
80      ('Patricia Solis','patricia@empresa.com','Marketing',1750,4),
81      ('Fernando Gil','fernando@empresa.com','DBA',4500,3);
82
83 • INSERT INTO usuarios_sistema
84      (usuario,rol,ultimo_login)
85      VALUES
86      ('admin_dba','DBA',NOW()),
87      ('supervisor1','Supervisor',NOW()),
88      ('analista1','Analista',NOW()),
89      ('consulta1','Consulta',NOW()),
90      ('guest1','Invitado',NOW());
91
92 • INSERT INTO proyectos
93      (nombre_proyecto,presupuesto,fecha_inicio,id_departamento)
94      VALUES
95      ('ERP Empresarial',50000,'2026-01-15',3),
96      ('Campaña Marketing',15000,'2026-02-10',4),
97
98      ('Auditoria Financiera',20000,'2026-03-01',2),
99      ('Capacitacion RRHH',10000,'2026-04-20',1),
100     ('Expansion Corporativa',80000,'2026-05-01',5);
```

Parte 2: Vistas (Crear vistas y verificar).

```
105 • CREATE VIEW vista_empleados_departamentos AS
106
107 SELECT
108     e.nombre,
109     e.cargo,
110     e.salario,
111     d.nombre AS departamento
112
113 FROM empleados e
114
115 INNER JOIN departamentos d
116 ON e.id_departamento = d.id_departamento;
117
118 -- vista proyectos
119 • CREATE VIEW vista_proyectos AS
120
121 SELECT
122     nombre_proyecto,
123     presupuesto,
124     fecha_inicio
125
126 FROM proyectos;
127 -- vista usuarios
128 • CREATE VIEW vista_usuarios AS
129
130 SELECT
131     usuario,
132     rol,
133     ultimo_login
134
135 FROM usuarios_sistema;
136
137 -- verificar listas
138 • SHOW FULL TABLES
139 WHERE TABLE_TYPE = 'VIEW';
140
141 -- probar vista
142
143 • SELECT * FROM vista_empleados_departamentos;
```

Parte 3: Procedimiento y Auditoria.

```
145 • use empresa_segura;
146
147 -- crear procedimiento
148 DELIMITER $$
149
150 • CREATE PROCEDURE empleados_por_departamento(IN dep INT)
151
152 ○ BEGIN
153
154 SELECT
155     nombre,
156     cargo,
157     salario
158
159 FROM empleados
160
161 WHERE id_departamento = dep;
162
163 END $$
164
165 DELIMITER ;
166 • -- ejecutar procedimiento
167 CALL empleados_por_departamento(3);
```

```
170 • use empresa_segura;
171 DELIMITER $$
172
173 • ○ CREATE PROCEDURE registrar_auditoria(
174
175     IN p_usuario VARCHAR(100),
176     IN p_accion VARCHAR(100),
177     IN p_tabla VARCHAR(100)
178
179 )
180
181 ○ BEGIN
182
183     INSERT INTO auditoria_eventos
184     ○ (
185         usuario,
186         accion,
187         tabla_afectada,
188         fecha_evento
189     )
190
191     VALUES
192     ○ (
193         p_usuario,
```



```
194     p_accion,  
195     p_tabla,  
196     NOW()  
197 );  
198  
199 END $$  
200  
201 DELIMITER ;  
202  
203 • -- ejecutar auditoria  
204 ○ CALL registrar_auditoria(  
205     'admin_dba',  
206     'INSERT',  
207     'empleados'  
208 );  
209 -- ver auditoria  
210 • SELECT * FROM auditoria_eventos;
```

Parte 4: Usuarios, Permisos, Trigger y Monitoreo.

```
213 • use empresa_segura;
214
215 • CREATE USER 'admin_dba'@'localhost'
216 IDENTIFIED BY 'Admin123*';
217
218 • GRANT ALL PRIVILEGES
219 ON empresa_segura.*
220 TO 'admin_dba'@'localhost';
221
222 -- crear supervisor
223 • CREATE USER 'supervisor1'@'localhost'
224 IDENTIFIED BY 'Super123*';
225
226 • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
227 ON empresa_segura.*
228 TO 'supervisor1'@'localhost';
229
230 -- crear analista
231 • CREATE USER 'analista1'@'localhost'
232 IDENTIFIED BY 'Analista123*';
233
234 • GRANT SELECT
235 ON empresa_segura.*
236 TO 'analista1'@'localhost';
```

```
239 • CREATE USER 'consulta1'@'localhost'
240 IDENTIFIED BY 'Consulta123*';
241
242 • GRANT SELECT
243 ON empresa_segura.vista_empleados_departamentos
244 TO 'consulta1'@'localhost';
245
246 -- invitado
247
248 • CREATE USER 'guest1'@'localhost'
249 IDENTIFIED BY 'Guest123*';
250
251 • GRANT USAGE
252 ON *.*
253 TO 'guest1'@'localhost';
254
255 -- Aplicar Cambios
256 • FLUSH PRIVILEGES;
257
258 -- ver varios usuarios
259 • SELECT user, host
260 FROM mysql.user;
261
262 -- Auditoria crearmos la trazabilidad
```

```
263 • use empresa_segura;
264 DELIMITER $$
265
266 • CREATE TRIGGER trg_insert_empleados
267
268 AFTER INSERT ON empleados
269
270 FOR EACH ROW
271
272 BEGIN
273
274 INSERT INTO auditoria_eventos
275 (
276 usuario,
277 accion,
278 tabla_afectada,
279 fecha_evento
280 )
281
282 VALUES
283 (
284 CURRENT_USER(),
285 'INSERT',
286 'empleados',
```

```
287     NOW()
288   );
289
290   END $$
291
292   DELIMITER ;
293 •   -- comprobar trigger
294   INSERT INTO empleados
295     (nombre,correo,cargo,salario,id_departamento)
296
297     VALUES
298   (
299     'Prueba Auditoria',
300     'prueba@empresa.com',
301     'Tecnico',
302     1500,
303     3
304   );
305
306   -- ver auditoria
307
308 •   SELECT * FROM auditoria_eventos;
309
310   -- ver usuarios conectados
311
312   •   SHOW PROCESSLIST;
313
314   -- activar logs en mysql
315   •   SHOW VARIABLES LIKE 'general_log_file';
316
317   •   SHOW VARIABLES LIKE 'datadir';
```

Parte 5: Acceder a Meta Base.

```
D:\Base de Datos Segura>cd \metabase
```

```
D:\metabase>"C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java" -jar metabase.jar
```

Parte 6: Auditoria de la Base de Datos.



T Nombre ▾

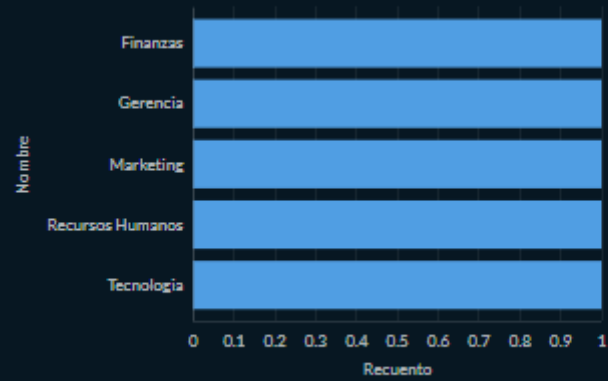
Summary

Total Departamentos

5

How these Departamentos are distributed

Departamentos per Nombre



T Nombre ▾

Summary

Total Empleados

21

Distinct ID Departamento

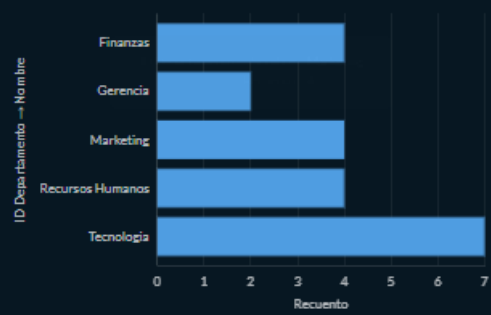
5

How these Empleados are distributed

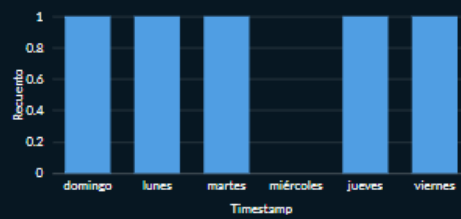
Empleados by Salario



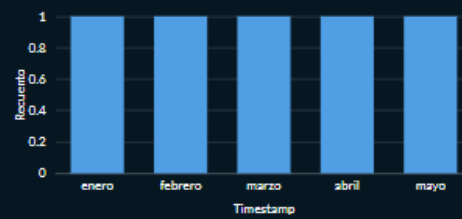
Empleados per ID Departamento → Nombre



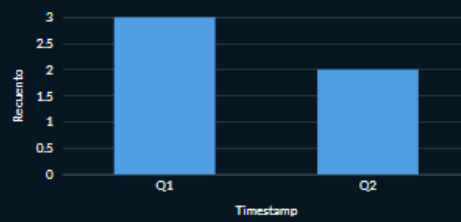
Timestamp by day of the week



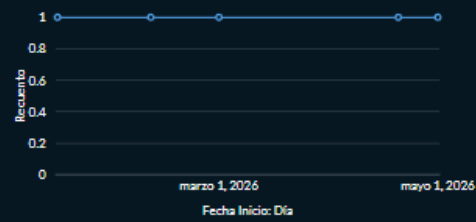
Timestamp by month of the year



Timestamp by quarter of the year



Proyectos by Timestamp

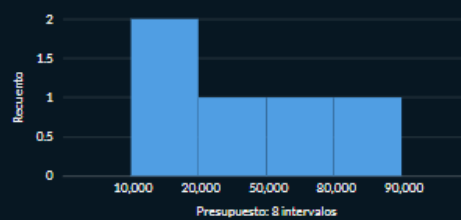


Presupuesto over time

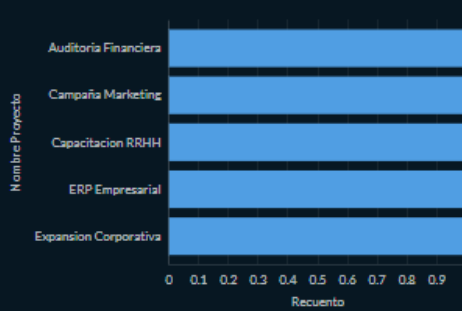


How these Proyectos are distributed

Proyectos by Presupuesto



Proyectos per Nombre Proyecto



Proyectos per ID Departamento → Nombre



Summary

Total Usuarios Sistema

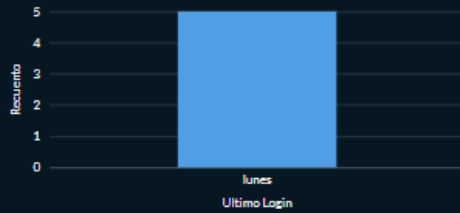
5

Usuarios Sistema added in the last...

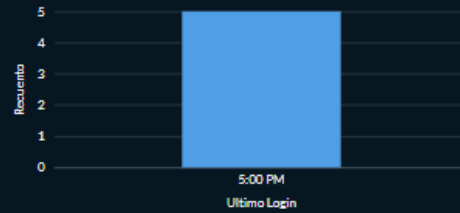
0

These Usuarios Sistema across time

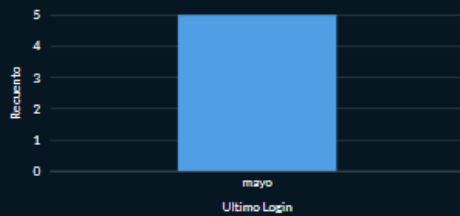
Ultimo Login by day of the week



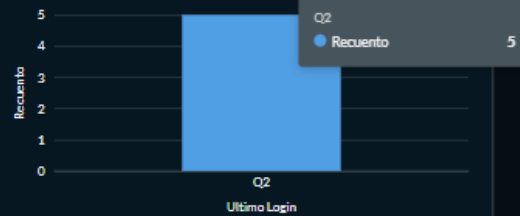
Ultimo Login by hour of the day



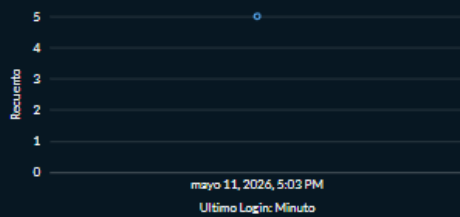
Ultimo Login by month of the year



Ultimo Login by quarter of the year

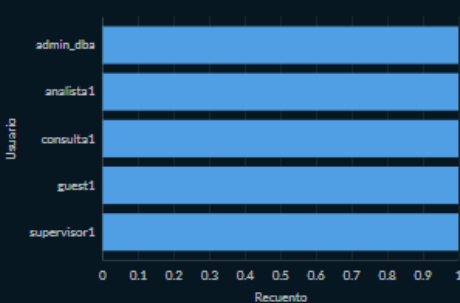


Usuarios Sistema by Ultimo Login

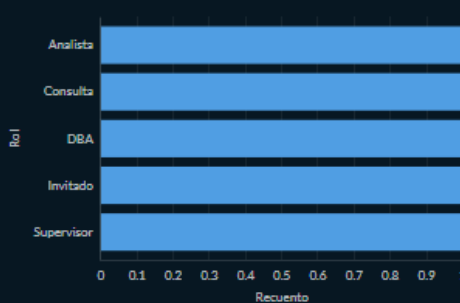


How these Usuarios Sistema are distributed

Usuarios Sistema per Usuario



Usuarios Sistema per Rol



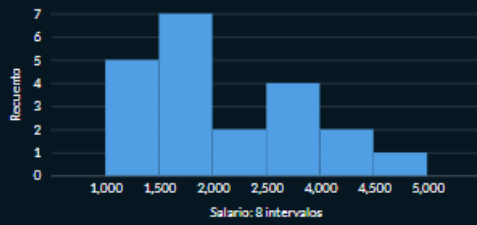
Summary

Total Vista Empleados Departame...

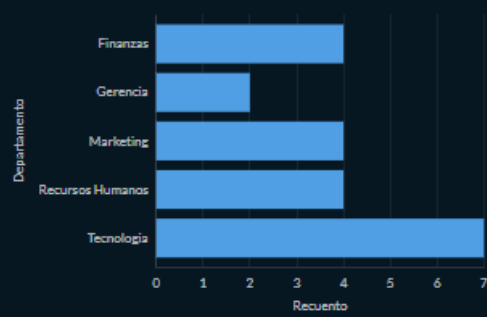
21

How these Vista Empleados Departamentos are distributed

Vista Empleados Departamentos by Salario



Vista Empleados Departamentos per Departamento



Summary

Total Vista Proyectos

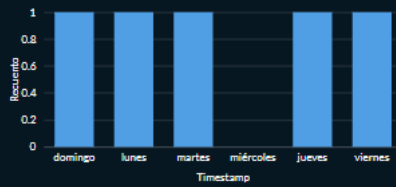
5

Vista Proyectos added in the last ...

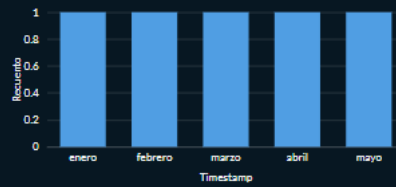
2

These Vista Proyectos across time

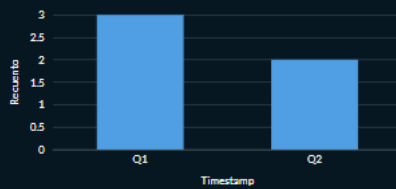
Timestamp by day of the week



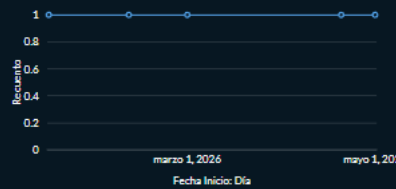
Timestamp by month of the year



Timestamp by quarter of the year



Vista Proyectos by Timestamp



Presupuesto over time

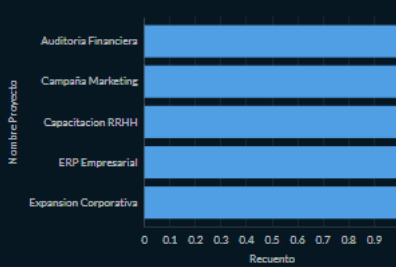


How these Vista Proyectos are distributed

Vista Proyectos by Presupuesto



Vista Proyectos per Nombre Proyecto



Summary

Total Vista Usuarios

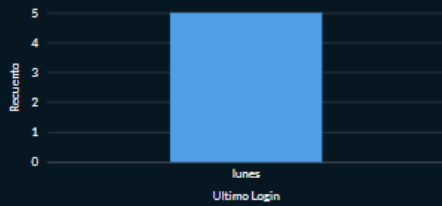
5

Vista Usuarios added in the last 3...

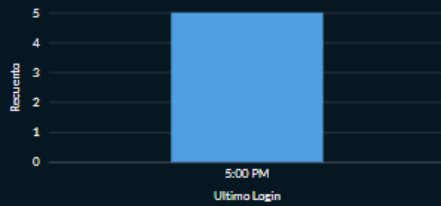
0

These Vista Usuarios across time

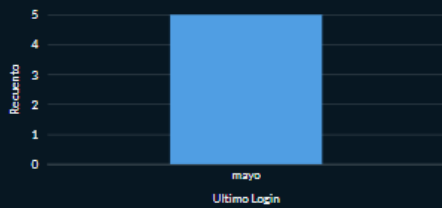
Ultimo Login by day of the week



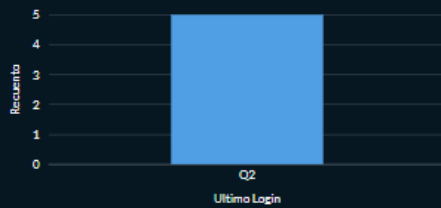
Ultimo Login by hour of the day



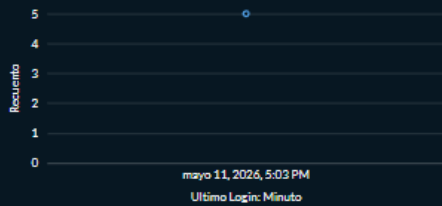
Ultimo Login by month of the year



Ultimo Login by quarter of the year

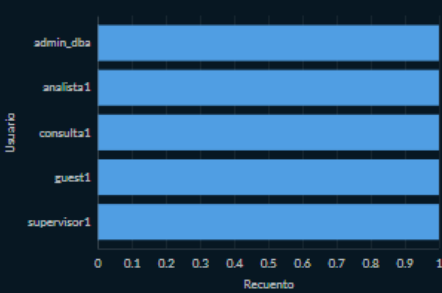


Vista Usuarios by Ultimo Login



How these Vista Usuarios are distributed

Vista Usuarios per Usuario



Vista Usuarios per Rol

